

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Demais Recursos (IDS, VPN, etc.)

A segurança **lógica** trata-se de mecanismos de proteção baseados em software. Existem muitos mecanismos de segurança lógica e podemos citar como exemplo firewalls, sistemas de detecção de intrusos, antivírus, entre outros.

IDS - um **I**ntrusion **D**etection **S**ystem (IDS) ou, em português, Sistema de Detecção de Intrusos (SDI) analisa o comportamento de uma rede ou sistema a fim de detectar tentativas de invasões. Este sistema fica rodando constantemente e gera uma notificação ao detectar alguma situação suspeita ou ilegal.

Diferente de um firewall que toma decisões sobre qual tráfego permitir, o IDS não interfere no tráfego da rede apenas o analisa.

Como o seu próprio nome diz, o IDS apenas detecta intrusos. Assim, quando um ataque é detectado, um alerta é enviado para o administrador de rede para que uma ação seja tomada. Dependendo do IDS, é possível configurar outras respostas como terminar conexões suspeitas.

Existe outro sistema chamado **IPS** (**I**ntrusion **P**revention **S**ystem ou, em português, Sistema de Prevenção de Intrusos) que pode ser considerado como a evolução do IDS. O IPS toma respostas mais ativas ao detectar um ataque. Assim, enquanto o IDS apenas detecta, o IPS pode barrar o ataque.



Tome nota!

Diferente de um firewall que toma decisões sobre qual tráfego permitir, o IDS não interfere no tráfego da rede apenas o analisa em busca de possíveis conexões suspeitas .

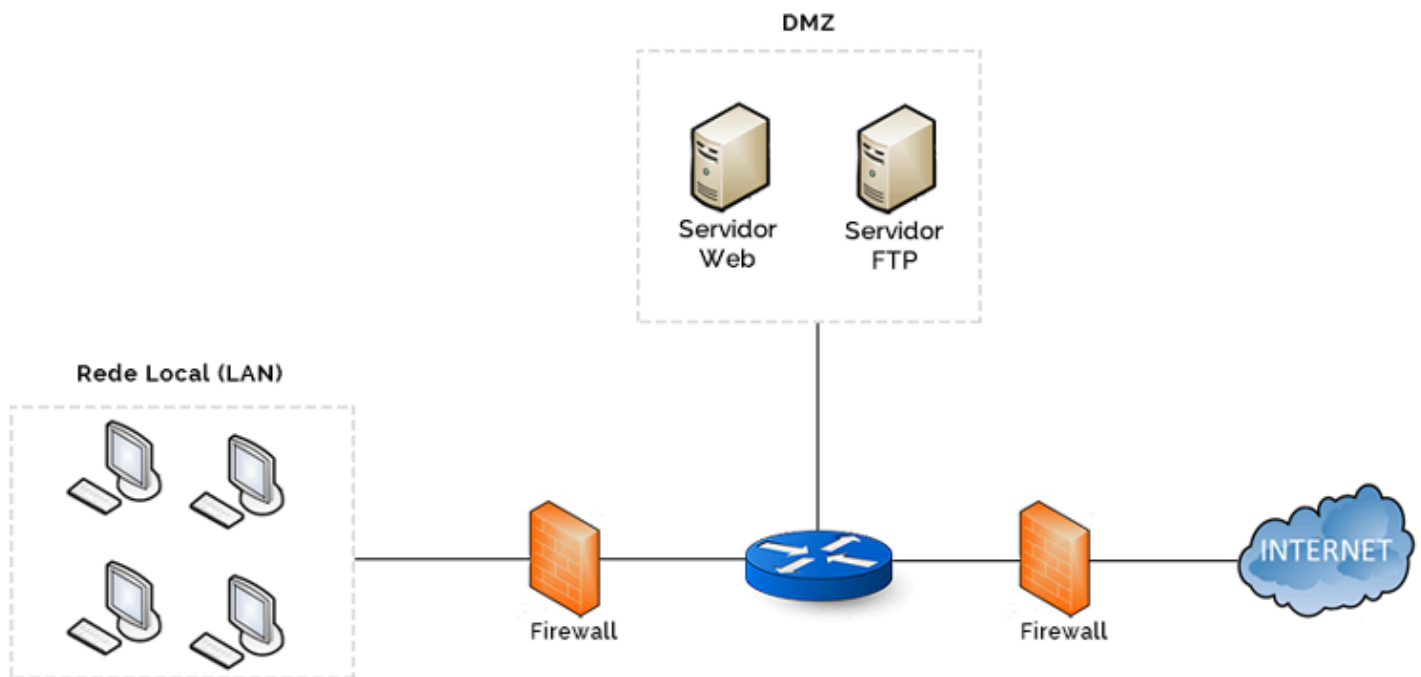
DMZ - a definição de uma DMZ (**D**e**M**ilitarized **Z**one ou, em português, Zona Desmilitarizada) é uma área onde a atividade militar não é permitida, fica entre duas forças militares (dois países, por exemplo) e geralmente é criada por meio de um acordo. Assim, uma DMZ pode ser vista como uma área neutra.

Na computação, esse mesmo termo é utilizado para designar uma rede ou computador que fica entre uma rede interna (rede doméstica, empresarial, etc) e uma rede externa (Internet). O objetivo de uma DMZ é proteger a rede interna contra ataques provenientes da rede externa.

Por exemplo, uma empresa hospeda seu site em um servidor Web próprio. Como nós sabemos, um site precisa ficar disponível para qualquer um acessá-lo, ou seja, ele é público. Se o servidor Web fica na rede interna e é invadido, a probabilidade de se conseguir capturar dados importantes da empresa é muito maior. Mas, se o servidor Web estiver na DMZ, ele está numa rede isolada e a rede interna fica mais protegida de um possível ataque.

Ainda usando o exemplo acima, podemos aumentar a segurança da rede combinando o uso da DMZ com firewalls (um externo e outro interno). Ao tentar acessar o site, a requisição passa pelo firewall externo, se atender as regras do firewall, a requisição é feita ao servidor Web que está na DMZ. Para acessar a rede interna, a requisição precisa atender as regras do firewall interno (que são regras diferentes).

Na DMZ, geralmente ficam servidores Web, FTP, SMTP e DNS.



VPN - Uma VPN (Virtual Private Network, ou “Rede Privada Virtual”) é uma tecnologia de Segurança da Informação que permite criar um “túnel” lógico e protegido dentro de uma rede pública (como a Internet) para que dados trafeguem de forma mais segura e, em muitos casos, com sensação de “estar dentro” da rede corporativa mesmo à distância.

A ideia central é simples: em vez de você acessar um serviço diretamente pela Internet “em aberto”, você estabelece primeiro uma conexão segura com um servidor VPN e, a partir daí, seus dados passam a circular por um canal protegido, com mecanismos de criptografia e autenticação que dificultam interceptação, espionagem, alteração de conteúdo e sequestro de sessão.

Na prática, é como se você colocasse sua comunicação dentro de um “tubo blindado”: quem está do lado de fora até pode ver que há tráfego, mas tende a não conseguir ler o conteúdo nem modificar as informações sem ser detectado.

Para entender por que a VPN é relevante, vale lembrar que a Internet é uma rede pública e heterogênea. Em um Wi-Fi de shopping, aeroporto ou hotel, por exemplo, você não controla o roteador, não sabe se a rede foi configurada de forma segura e pode estar compartilhando o mesmo meio de transmissão com usuários mal-intencionados.

Nesses cenários, ataques como captura de tráfego, falsificação de ponto de acesso (“Wi-Fi gêmeo”), envenenamento de ARP (ARP spoofing) e manipulação de DNS podem ocorrer com o objetivo de observar o que você acessa ou direcionar você para páginas falsas. Mesmo quando um site usa HTTPS (o que já é essencial), ainda existem riscos de contexto: exposição de metadados (para onde você se conecta, em que momentos), tentativas de derrubar a conexão e forçar comportamento inseguro, e principalmente o risco de que o dispositivo seja induzido a confiar em um ambiente hostil.

A VPN entra como uma camada adicional: ela cria um canal criptografado entre seu dispositivo e um ponto confiável (o servidor VPN), reduzindo muito as oportunidades de espionagem no caminho imediato e oferecendo um caminho protegido até a rede de destino (especialmente útil quando o que você quer acessar está dentro de uma intranet).

Do ponto de vista conceitual, a VPN costuma ser explicada por três pilares: confidencialidade, integridade e autenticação. A confidencialidade é garantida principalmente por criptografia: os dados são embaralhados por algoritmos e só podem ser interpretados por quem tem a chave correta. A integridade envolve mecanismos que detectam alterações: se alguém tentar modificar um pacote no meio do caminho, o sistema consegue perceber e descartar a comunicação.

Já a autenticação confirma identidades: o cliente precisa provar que é quem diz ser (por senha, certificado digital, token, MFA etc.) e o servidor também precisa ser validado, para evitar que o usuário “entre” em uma VPN falsa. Esses três aspectos fazem a VPN ser muito utilizada tanto para proteger acessos remotos quanto para interligar redes

inteiras.

Existem dois usos clássicos muito cobrados em concursos. O primeiro é o acesso remoto do usuário, também chamado de VPN de acesso remoto (remote access). Nesse modelo, um servidor VPN (na empresa ou em um provedor confiável) recebe conexões de notebooks e celulares de funcionários.

Depois de autenticado, o usuário passa a ter acesso a recursos internos, como sistemas corporativos, pastas de rede, ERPs e bancos de dados — muitas vezes como se estivesse fisicamente na rede do escritório. Imagine um servidor de arquivos que só aceita conexões de endereços IP internos da empresa; com a VPN, o dispositivo remoto recebe um endereço IP “da rede corporativa” e consegue acessar o serviço.

O segundo uso clássico é a VPN site-to-site, em que duas redes (por exemplo, matriz e filial) são conectadas por um túnel permanente entre roteadores/firewalls. Nesse caso, a comunicação entre as duas localidades passa por um canal seguro, como se houvesse um “cabo virtual” ligando as duas redes. Um exemplo comum: a filial precisa acessar um servidor que fica na matriz; com uma VPN site-to-site, as máquinas da filial se comunicam com a matriz sem expor esse tráfego diretamente à Internet.

Ao falar em “túnel”, é importante compreender que a VPN normalmente trabalha com encapsulamento. Encapsular é “colocar um pacote dentro de outro pacote”. O pacote original (por exemplo, um tráfego interno da rede) é embrulhado em um novo pacote, adequado para atravessar a Internet, e esse embrulho pode ser criptografado.

No destino, o servidor VPN “desencapsula”, retirando o pacote original e encaminhando-o à rede interna. Esse processo explica por que, ao ativar uma VPN, muitas vezes você “parece” estar em outro lugar na rede: o ponto de saída para a Internet pode passar a ser o servidor VPN, e não mais seu roteador doméstico ou a rede do café.

Um ponto crucial em Segurança da Informação é não vender a VPN como “solução mágica”. VPN ajuda, mas não resolve tudo. Ela protege o canal entre você e o servidor VPN, mas não impede que seu dispositivo esteja infectado, nem garante que o serviço acessado do outro lado seja seguro.

Se o usuário cair em phishing e entregar credenciais, a VPN não impede o uso indevido; se o endpoint estiver com malware, o conteúdo pode ser roubado antes mesmo de ser criptografado. Além disso, a VPN não substitui políticas de controle de acesso: uma vez conectado, é preciso limitar o que cada usuário pode fazer, seguindo o princípio do menor privilégio. Em empresas, é comum combinar VPN com autenticação multifator (MFA), certificados digitais, postura do dispositivo (verificação de antivírus, atualização, criptografia de disco), segmentação de rede e monitoramento.

No contexto de confidencialidade, vale enfatizar a diferença entre “esconder” e “proteger”. A VPN protege o conteúdo do tráfego no trajeto até o servidor VPN, mas não necessariamente “anonimiza” o usuário em sentido amplo. Para a rede local (por exemplo, o Wi-Fi público), a VPN reduz a visibilidade do que você acessa, porque o tráfego estará criptografado e concentrado na conexão com o servidor VPN.

Para o provedor de VPN, entretanto, há potencial de visibilidade do tráfego que sai do servidor para a Internet, especialmente se o acesso final não for criptografado (por exemplo, HTTP sem TLS, o que hoje deve ser evitado). Por isso, em ambientes de estudo para concursos, é importante explicar que a segurança depende de confiança no servidor VPN e na política de logs do provedor (quando se trata de VPN comercial), e que, em ambiente corporativo, esse servidor normalmente é administrado pela própria organização, com regras e auditoria.

Exemplificando de forma bem concreta: imagine que um servidor público precisa acessar um sistema interno do órgão que só funciona na rede da instituição. Em casa, sem VPN, ele não consegue; com VPN, ele autentica com usuário e senha mais um código do aplicativo (MFA), seu notebook recebe um IP interno e passa a acessar o sistema como se estivesse na sede.

Por fim, vale amarrar a VPN ao raciocínio de prova: quando o enunciado falar em “criar um canal seguro sobre a Internet”, “interligar redes distantes de forma segura”, “permitir acesso remoto a recursos internos”, “túnel criptografado”, “encapsulamento” e “autenticação e criptografia”, o candidato deve associar diretamente ao conceito de VPN.

Se a questão explorar limitações, é adequado lembrar que a VPN protege o tráfego no túnel, mas não substitui criptografia ponta a ponta (como TLS em aplicações), não elimina riscos no endpoint, e exige gestão de credenciais e políticas de acesso.

Resumo

► A **segurança lógica** trata-se de mecanismos de proteção baseados em software.

► **IDS** - um **Intrusion Detection System** (IDS) ou, em português, Sistema de Detecção de Intrusos (SDI) analisa o comportamento de uma rede ou sistema a fim de detectar tentativas de invasões.

► **DMZ** (**DeMilitarized Zone** ou, em português, Zona Desmilitarizada) - rede ou computador que fica entre uma rede interna (rede doméstica, empresarial, etc) e uma rede externa (Internet). O objetivo de uma DMZ é proteger a rede interna contra ataques provenientes da rede externa.

VPN (Rede Privada Virtual) cria um “túnel” criptografado pela Internet para proteger a comunicação. Ela permite acesso remoto seguro a redes e sistemas internos (como intranets corporativas). Ajuda a evitar interceptação e alteração de dados em redes públicas, como Wi-Fi aberto.

Texto: Professor(a) Ramon Ahnert Azeredo

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
